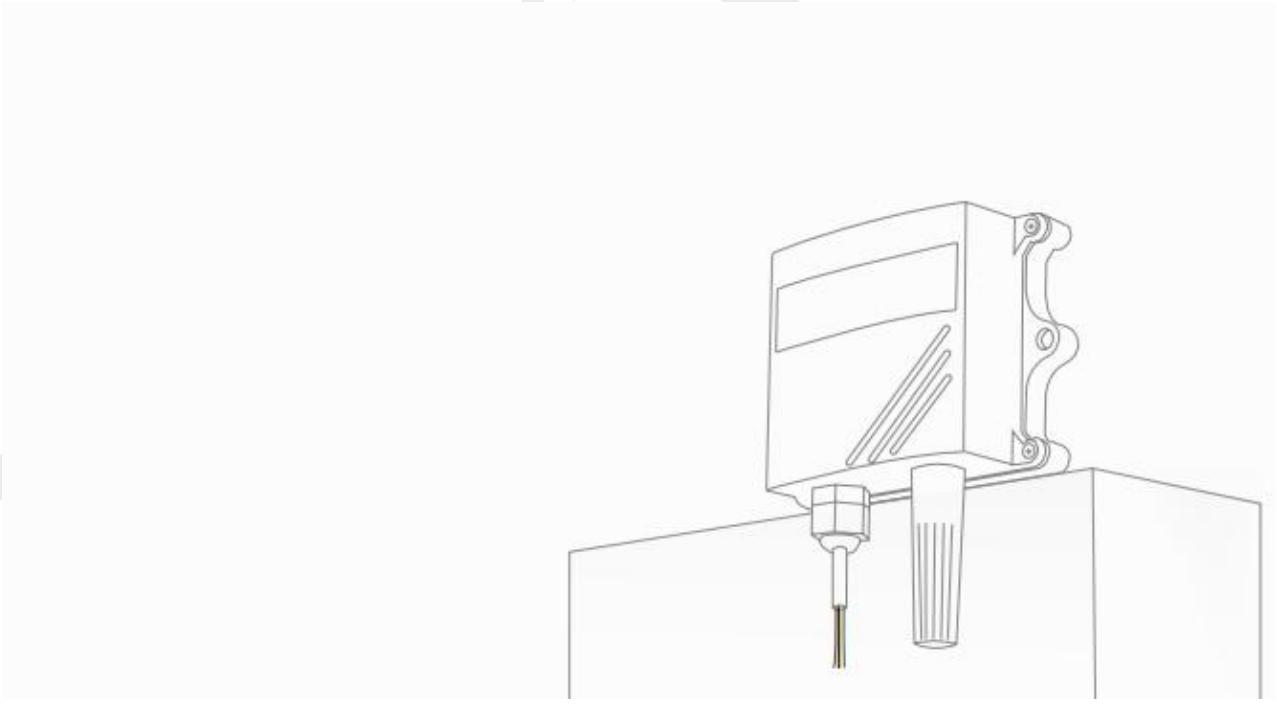
塔石壁挂式-王字壳温湿度传感器说明书 Series

_V1.6



前言

感谢使用塔石物联网提供的王字壳**温湿度传感器**系列产品。仔细阅读本用户手册，您将领略其完善的功能和简洁的操作方法。

在未声明之前，本公司有权根据技术发展的需要对本手册内容进行修改。

TASTEK

免责声明

安全警告

使用者在包含但不限于开箱、安装、通电、调试、运维本物联网设备前，**必须完整通读本产品全部说明书、接线图纸、电气安全规范**；一经开箱使用本产品，即代表使用方已充分知晓全部安全风险、操作规范，自愿接受本声明全部约定条款。

本产品属于电气类物联网硬件，需由具备相应电气专业知识且实践操作能力或相关资质的人员包括但不限于安装、接线、上电调试等。

因使用方存在下列过错行为引发设备烧毁、硬件损毁、线路起火、触电等人身伤亡或财产损失的，一切法律责任、经济赔偿全部由使用方自行承担；我司因此遭受设备返修费、诉讼费、律师费、保全费等损失的，有权依法向使用方全额追偿：

1. 使用方是“非具备相应电气专业知识和实践操作能力/相关资质的人员”；
2. 使用方未依照本则说明书规范操作、人为误操作、违规带电作业、非通常环境下作业；
3. 私自拆解、组装、改装硬件电路、固件程序、内部结构等；
4. 接入非标电源、电压超标电源、接地不规范、劣质信号源、错接强电/弱电回路；
5. 电源正负极反接、通讯信号线序接反、感性负载未配套保护元器件接入设备端口等。

免责条款

1. **产品变更：**产品外观、硬件结构、技术规格、固件功能、配套软件，我司有权基于技术升级、产品迭代、性能优化进行合理调整更新，对于调整后的新品不再另行单独通知；已交付出货的存量产品基础使用性能不受变更影响。
2. **规范使用：**产品使用前请仔细阅读本说明书，并按规范操作。仅在本产品本身存在固有质量缺陷问题时，质保期内可享受合同约定质保服务。因客户误操作、使用环境不当（如超出工作温湿度/电压范围）、未按接线规范操作、私自拆改、第三方维修等行为、不可抗力等原因造成的设备损坏或功能异常，不在质保范围内。
3. **高危场景：**涉及强电、感性负载、电源反接、信号接反等高危使用场景，请使用方务必事前书面/线上咨询我司官方技术支持后并获取合规操作方案后方可再操作，未咨询擅自施工造成的一切后果由使用方自行负责。
4. **不可抗力：**因地震、洪涝、雷击、停电浪涌、市政供电异常等不可抗力因素造成的设备故障、损毁，我司不承担保修及赔偿责任；同时对于设备运行产生的业务数据、采集数据丢失、业务中断产生的间接经营损失，我司无需承担任何赔付责任。
5. **解释权：**本产品说明书、配套资料的全部内容，我司享有唯一最终解释权。

目录

前言 2
免责声明 3
安全警告 3
免责条款 3
目录 4
功能特点 6
1. 快速入门 7
1.1. 测试硬件环境 7
1.2. RS485 型串口默认参数 7
1.3. 传感器配置工具使用 8
2. 产品概述 15
2.1. 产品简介 15
2.2. 基本参数 17
2.3. 产品选型 18
2.4. 硬件描述 18
2.4.1. RS485 型接线说明 18
2.4.2. 模拟量型接线说明 19
2.4.3. 尺寸描述 21
3. 设备安装说明 22
3.1. 设备安装前检查 22
3.2. 安装方式 22
4. RS485 型通讯协议 24
4.1. 通讯基本参数 24
4.2. 数据帧格式定义 24
4.3. 寄存器地址 25
4.4. 通讯协议示例以及解释 25
5. 模拟量计算方法 26
5.1. 电流型输出信号转换计算 26
5.2. 电压型输出信号转换计算 27
6. 寄存器定义说明 28
6.1. 湿度检测寄存器 28
6.2. 温度检测寄存器 28

6.3. 湿度校准寄存器 28
6.4. 温度校准寄存器 29
6.5. 软件版本号 29
7. 常见问题及解决办法 30
7.1. 设备无输出或者输出错误 30
7.2. 设备工作温度与探头工作温度说明 30
8. 历史版本 31
联系方式 32

TASTEK

功能特点

1. 支持宽电压输入：RS485 型采用**直流 DC 9-36V**，模拟量型采用**直流 DC 24-36V**
2. 支持**温湿度采集**：采用**国产**高精度温湿度传感器
3. 支持标准工业接口电流/电压模拟量信号输出
4. 支持专用 RS485 电路，通信稳定
5. **RS485** 端支持标准的 **Modbus-RTU 协议**
6. 支持多种功能码：**0x03、0x04、0x06、0x10**
7. 电源具有良好的过流、过压、防反接保护等功能

TASTEK

1. 快速入门

请先连接 RS485 并上电后再打开配置工具。

1.1. 测试硬件环境

硬件接线：

电脑通过 USB 转 RS485 串口线连接 RS485 型设备，**模拟量型温湿度设备不支持 RS485。**

供电方式：

RS485 型设备采用**直流 DC 9~36V** 供电，例如：可使用 12V 电源适配器供电；模拟量型设备采用**直流 DC 24~36V** 供电。

上电之后即可打开串口，通过“传感器配置工具”或者“Modbus-RTU 协议”控制 RS485 型设备。

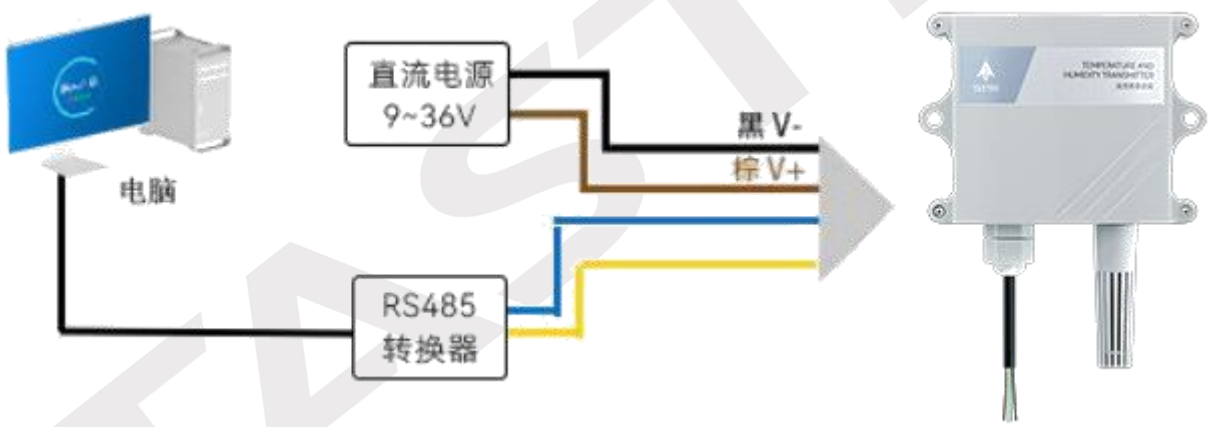


图- 1 硬件连线示意图

1.2. RS485 型串口默认参数

表- 1 设备初始参数

RS485 串口参数	9600, 8, 1, None
本机 Modbus 地址	01

注意：在使用该配置工具更改设备地址和串口参数的时候只能接一台设备。

1.3. 传感器配置工具使用

传感器配置工具支持 RS485 型设备，可实现查询与配置设备参数、查询与实时更新温湿度数据、设备版本号查询、恢复出厂设置等功能，具体操作步骤如下所示：

1. 打开资料包，找到 

，双击打开即可（打开前可通过“设备管理器”找到设备相应的 COM 口。示意图如下：）。

注意：4G 设备待串口打印 module Ready 再使用配置工具，否则会出现数据读取异常。

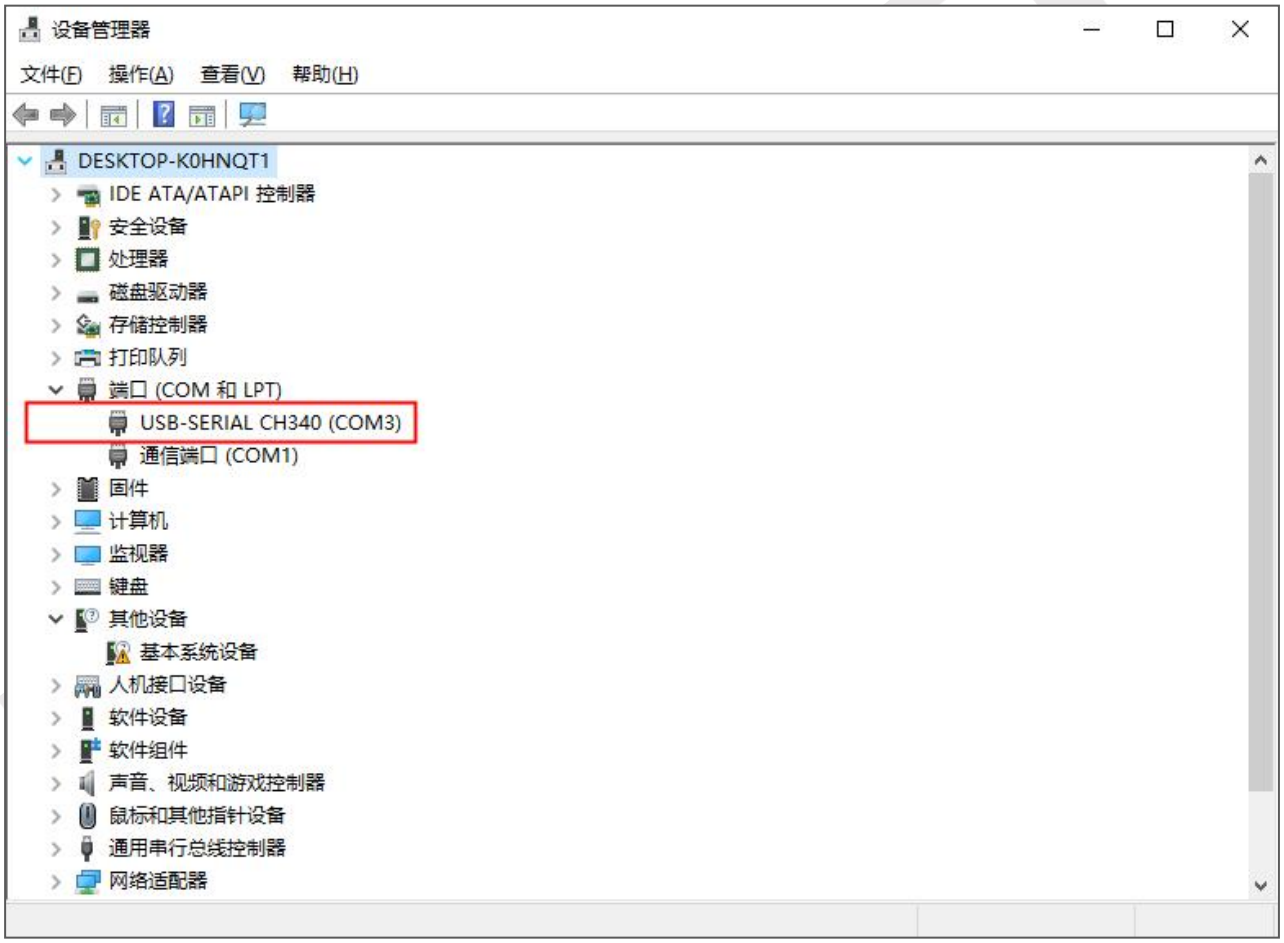


图- 2 设备管理器示意图

2. 打开配置工具，选择正确的 COM 口。示意图如下：

注意：请正确地连接 RS485 线，在设备上电后再进行操作，修改设备地址后，modbus 指令的从机地址也需要修改。



图- 3 上位机系统 UI 界面示意图-1

3. 点击“测试串口参数”。示意图如下：



图- 4 上位机系统 UI 界面示意图-2

4. 若设备正常工作，且 COM 口选择正确，通讯成功则会弹出“测试结果”的弹窗。示意图如下：

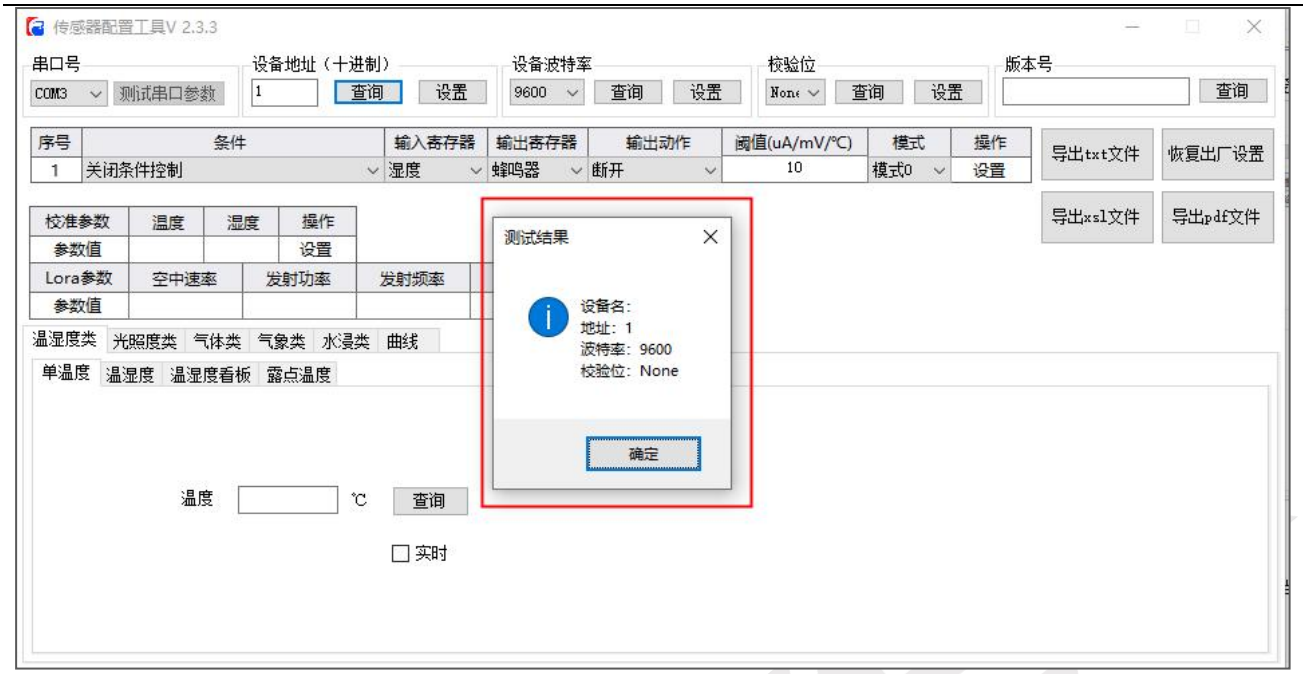


图- 5 上位机系统 UI 界面示意图-3

5. 修改设备参数后，再点击“设置”按键可将设备参数进行修改，设置设备参数成功后将通过窗口进行提示。示意图如下：

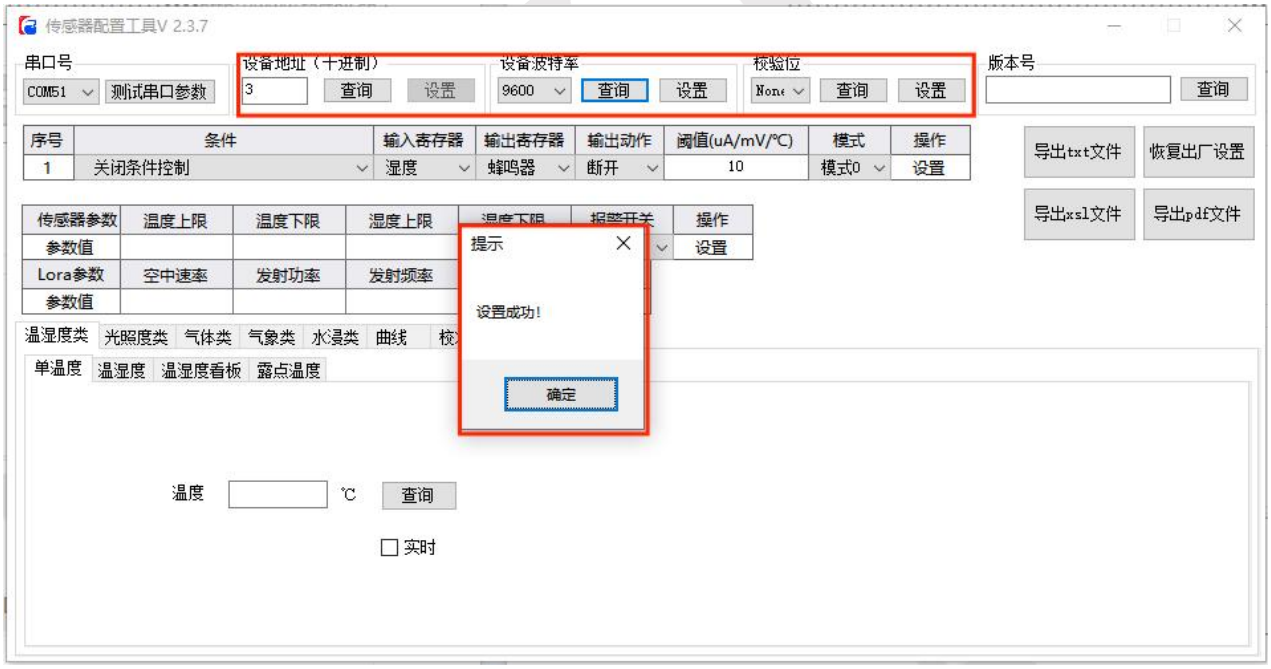


图- 6 上位机系统 UI 界面示意图-4

注意：修改设备地址后，modbus 指令地址首位也需要修改，指令地址为 16 进制。修改设备波特率及校验位后使用串口调试工具时也要配置正确的串口参数。

6. 点击“版本号”输入框右侧的“查询”按键可查询当前设备的固件版本号。示意图如下：



图- 7 上位机系统 UI 界面示意图-5

7. 选择“温湿度类”选项卡，点击“单温度”，点击“查询”或者勾选“实时”读取当前的温度数值。示意图如下：

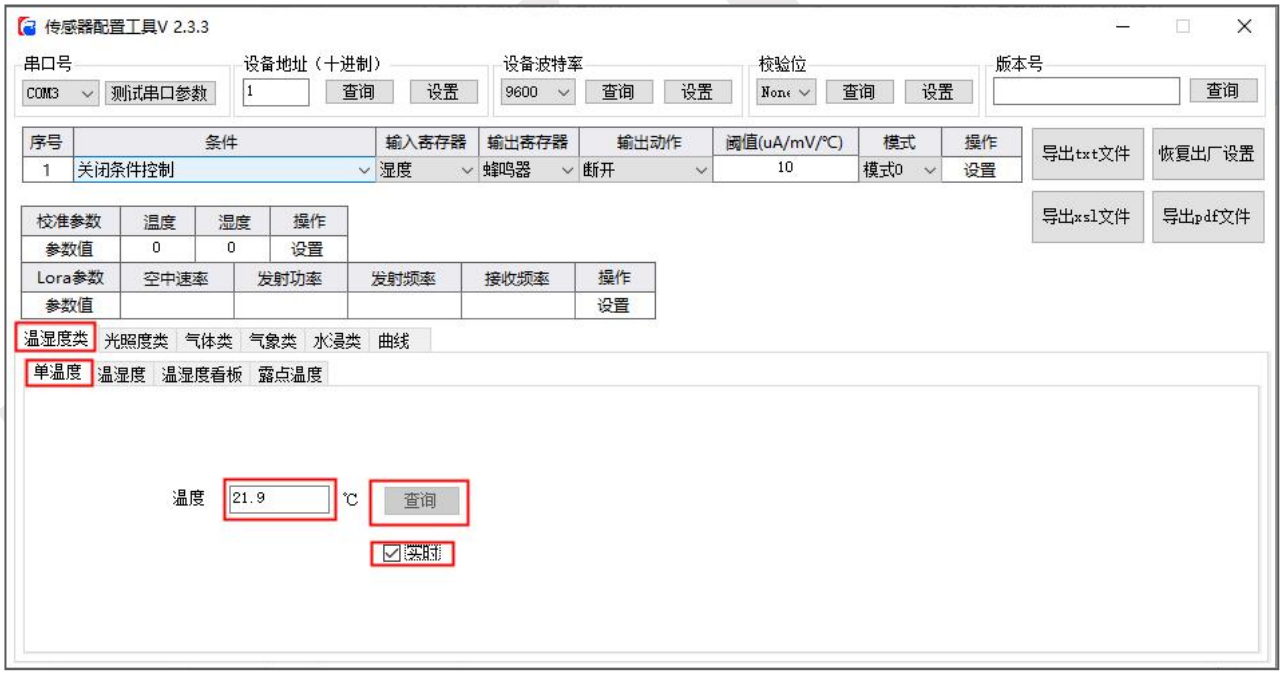


图- 8 上位机系统 UI 界面示意图-6

8. 选择“温湿度类”选项卡，点击“温湿度”，点击温度、湿度后面对应的“查询”或勾选“实时”读取当前的温湿度数值。示意图如下：



图- 9 上位机系统 UI 界面示意图-7

9. 选择“曲线”选项卡，在“采集间隔”后方输入框内输入采集的间隔时间，点击“实时刷新”可将温湿度绘制为曲线进行显示，点击“清除历史”可将之前的曲线删除。如下图所示：

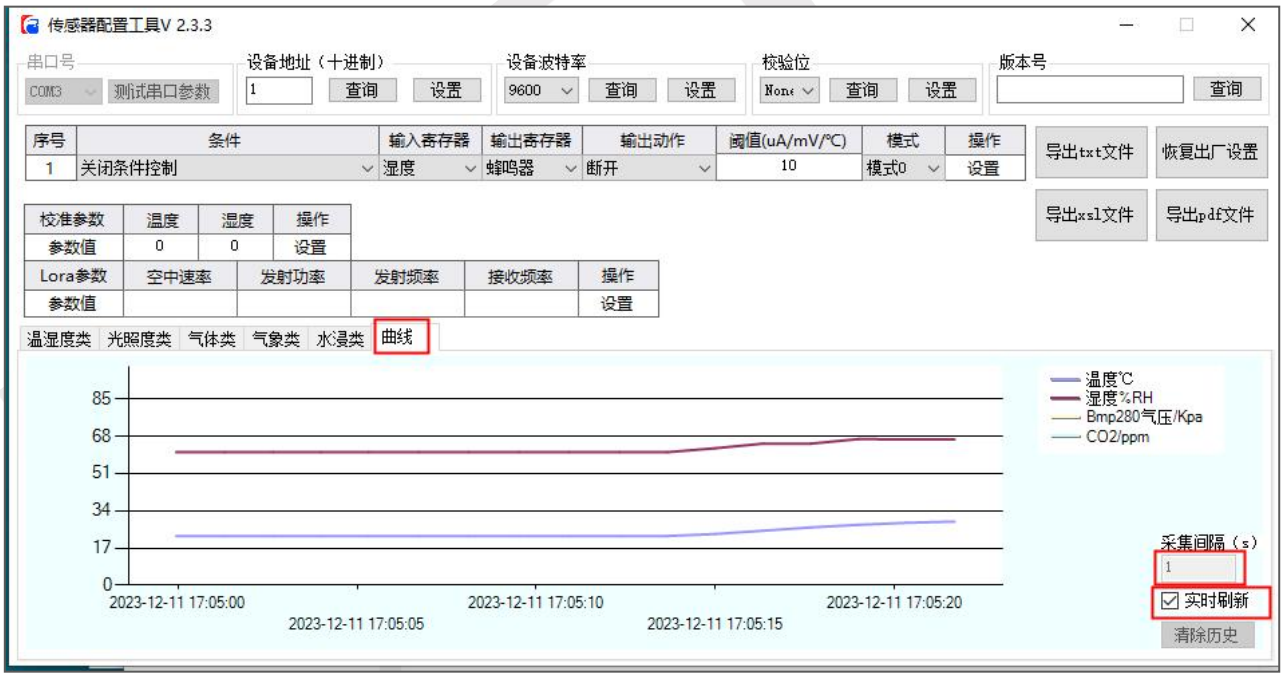


图- 10 上位机系统 UI 界面示意图-8

10. 可通过选择“导出 txt 文件”、“导出 xsl 文件”、“导出 pdf 文件”选项将曲线的数据导出。以导出 xsl 文件为例，点击“导出 xsl 文件”，选择导出文件的保存路径后点击“确定”。示意图如下：

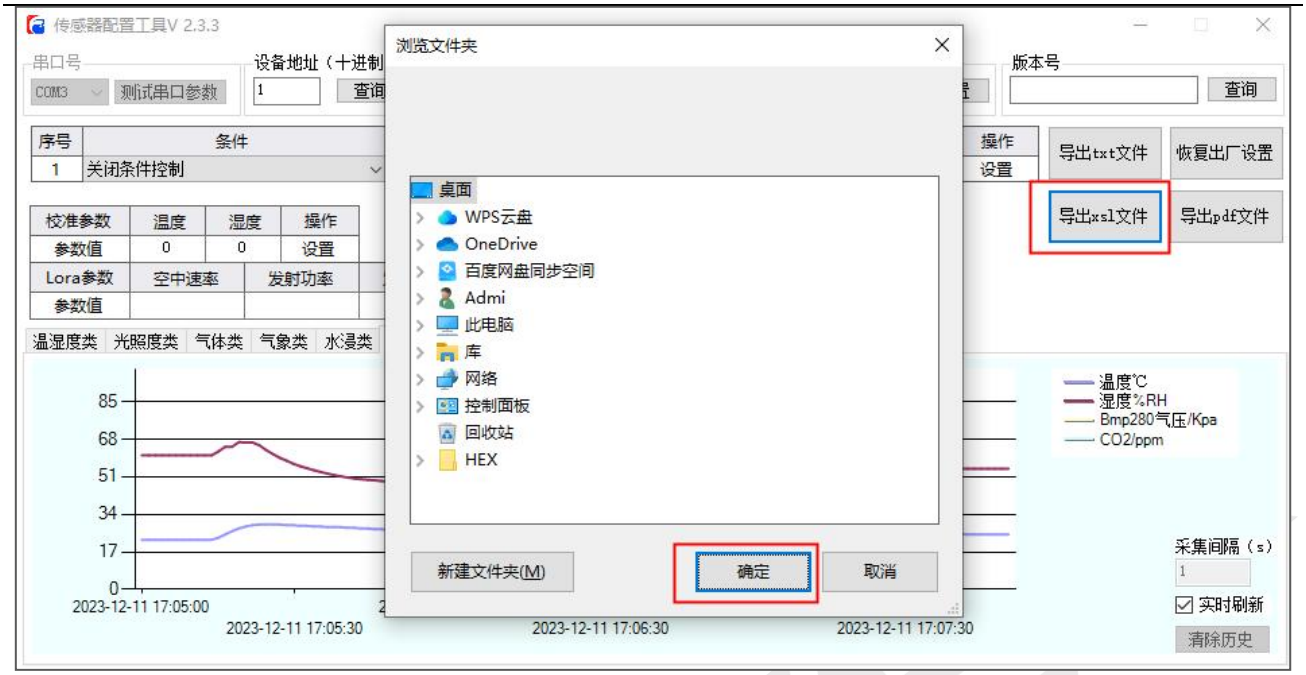


图- 11 上位机系统 UI 界面示意图-9

11. 导出成功后，工具将弹出“导出成功”弹窗进行提示，示意图如下：

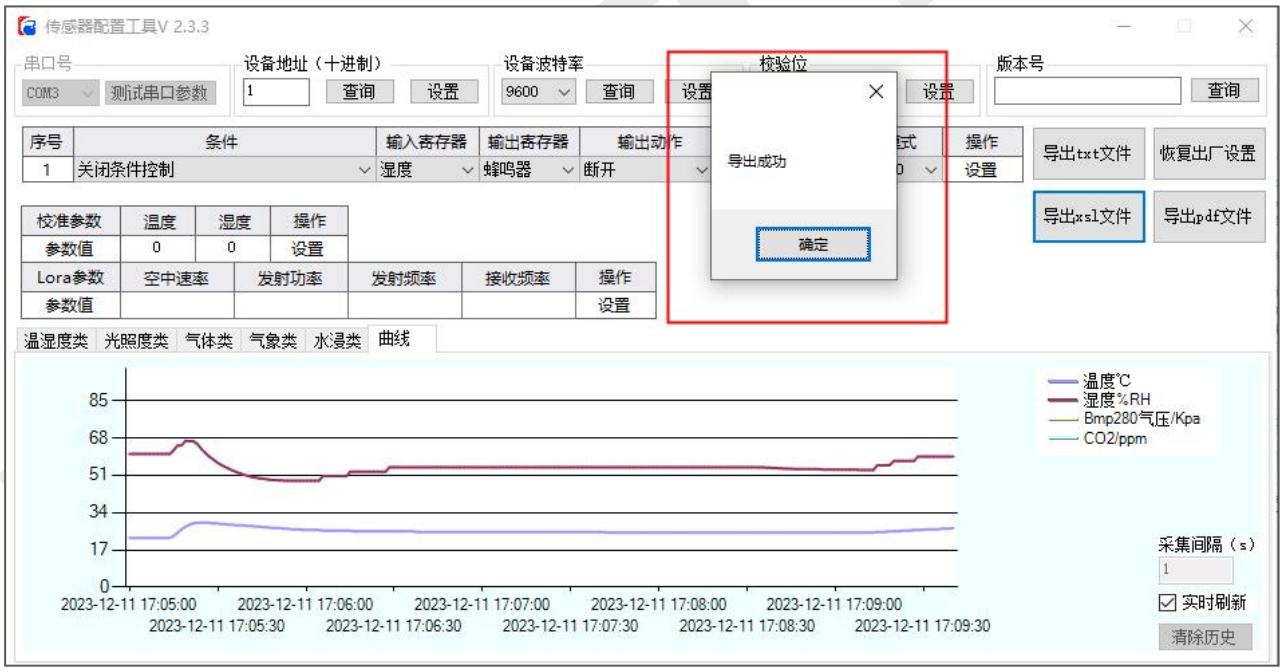


图- 12 上位机系统 UI 界面示意图-10

12. 点击右上方的“恢复出厂设置”按键可将设备的参数恢复为默认参数，恢复出厂设置成功后将通过弹窗进行提示。示意图如下：

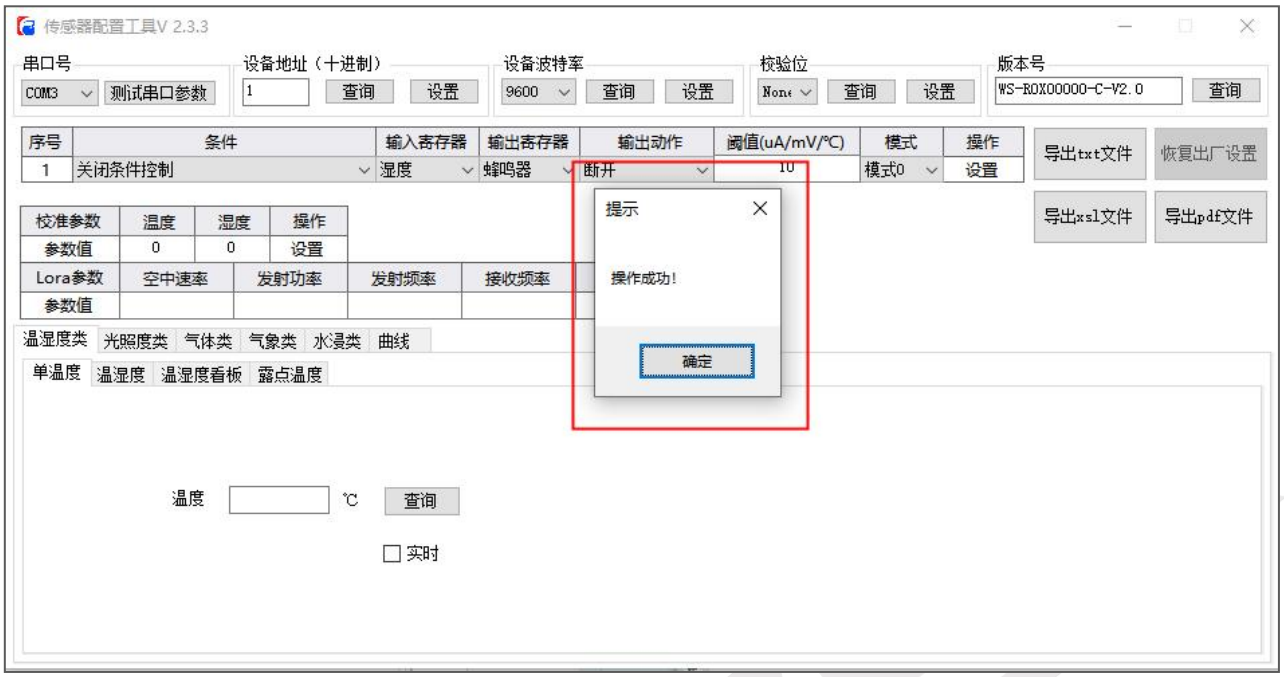


图- 13 上位机系统 UI 界面示意图-11

2. 产品概述

2.1. 产品简介

本产品是一款高性能壁挂式王字壳温湿度传感器，具备高防护等级（防护等级 IP65），防雨雪且透气性好，测量精度高。

模拟量型设备采用标准工业接口，支持模拟量信号输出，可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备，安全可靠，外观美观，安装方便。

RS485 型设备外观如下图所示：



图- 14 RS485 型设备外观

模拟量型设备外观如下图所示：

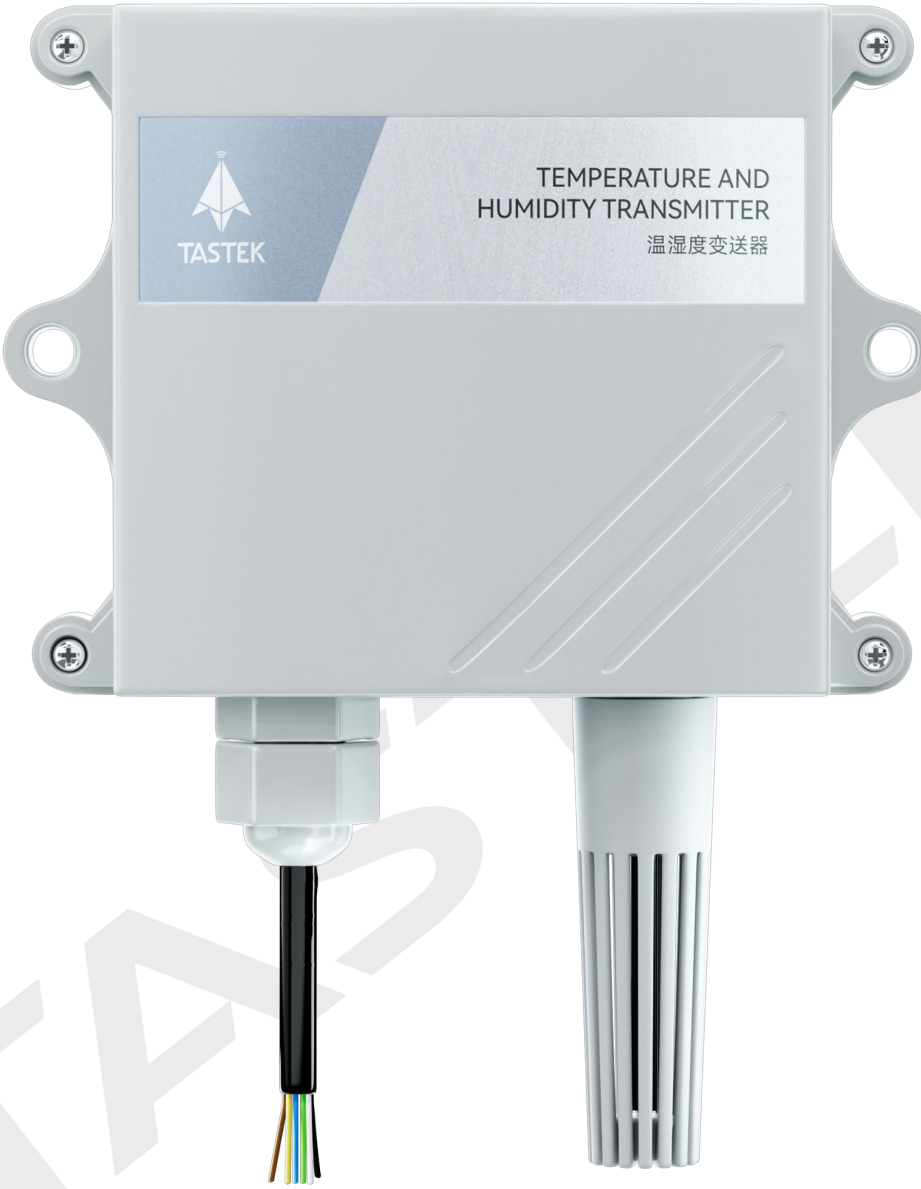


图- 15 模拟量型设备外观

2.2. 基本参数

表- 2 产品基本参数说明

直流供电（默认）	RS485 型	DC 9~36V
	模拟量型	DC 24~36V
最大功耗	0.1W（DC24V）	
国产探头(默认)	湿度	±3%RH(60%RH,25℃)
	温度	±0.5℃（25℃）
变送器元件耐温及湿度	-40~+65℃，0~95%RH（非凝结）	
探头工作温度	-40~120℃ 默认：-40~65℃	
探头工作湿度	0%RH-100%RH	
温湿度刷新时间	1s	
长期稳定性	湿度	≤1%RH/y
	温度	≤0.1℃/y
响应时间	湿度	≤8s(1m/s 风速)
	温度	≤25s(1m/s 风速)
输出信号	RS485 型	RS485(Modbus 协议)
	模拟量型	电流：4~20mA
		电压：0~10V
安装方式	壁挂式	

2.3. 产品选型

表- 3 产品型号说明

TAS-								公司代号
	WS-							温湿度传感器
		R-						RS485 型(Modbus-RTU 协议)
		A-						模拟量型(电流输出)
		V-						模拟量型(电压输出)
			0-					无显示
			1-					数码管显示
			2-					OLED 显示
				1-				内置探头
				2-				内置 PE 头
				3-				内置西门子头
				4-				外置精装探头
				5-				外延精装探头
				6-				外延防水探头
				7-				外延高灵敏度探头
				8-				外延普通探头
				9-				外延金属防水探头
				A-				外延四分管螺纹探头
				B-				外延宽温探头
					0-			不带无线
					C-			4G 无线
					N-			NB 无线
					L-			LORA 无线
					W-			WIFI 无线
						0-		壁挂式
							-C	国产探头
							/	

2.4. 硬件描述

2.4.1. RS485 型接线说明

电源接线：

RS485 型产品支持宽电压输入 DC 9~36V。

输出接口接线：

RS485 信号线接线时注意 A、B 线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

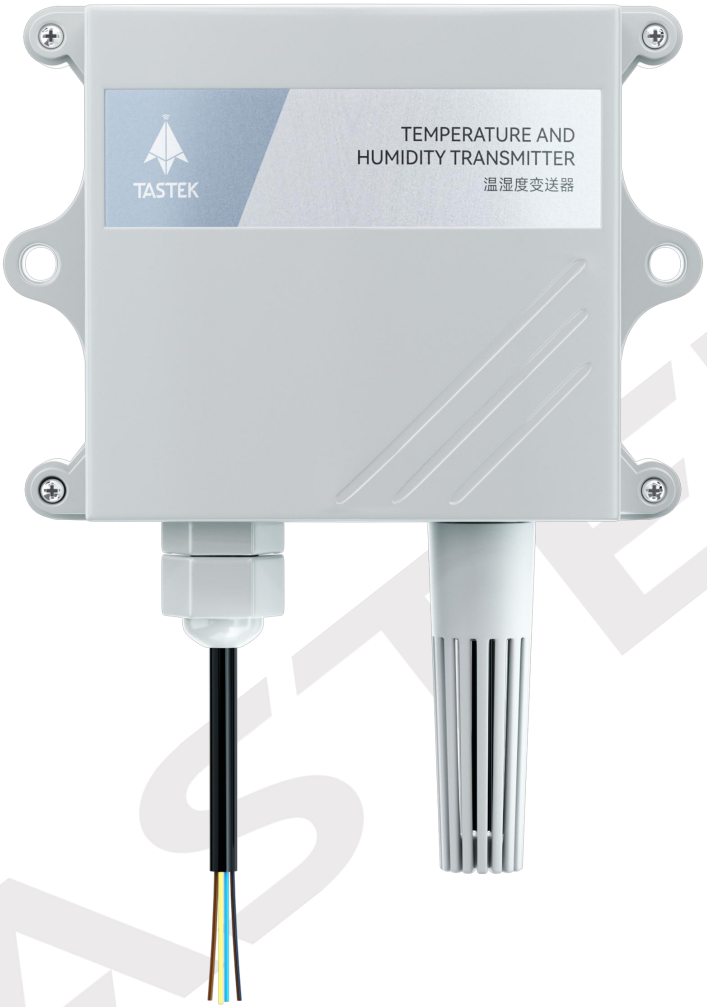


图- 16 RS485 型产品

表- 4 RS485 型产品接线说明

	延长线颜色	说明
电源	棕色	电源正(DC 9~36V)
	黑色	电源负
通信	黄色	RS485-A
	蓝色	RS485-B

2.4.2. 模拟量型接线说明

电源接线：

DC 0~10V 电压输出型设备只能用 DC 24~36V 供电。

输出接口接线：

设备标配 2 路模拟量输出，设备模拟量 1 路代表“温度”模拟量输出，模拟量 2 路代表“湿度”模拟量输出。



图- 17 模拟量型产品

表- 5 模拟量型产品接线说明

	延长线颜色	说明
电源	棕色	电源正(DC 24V)
	黑色	电源负

通信	绿色	温度信号正
	白色	温度信号负
	黄色	湿度信号正
	蓝色	湿度信号负

2.4.3. 尺寸描述

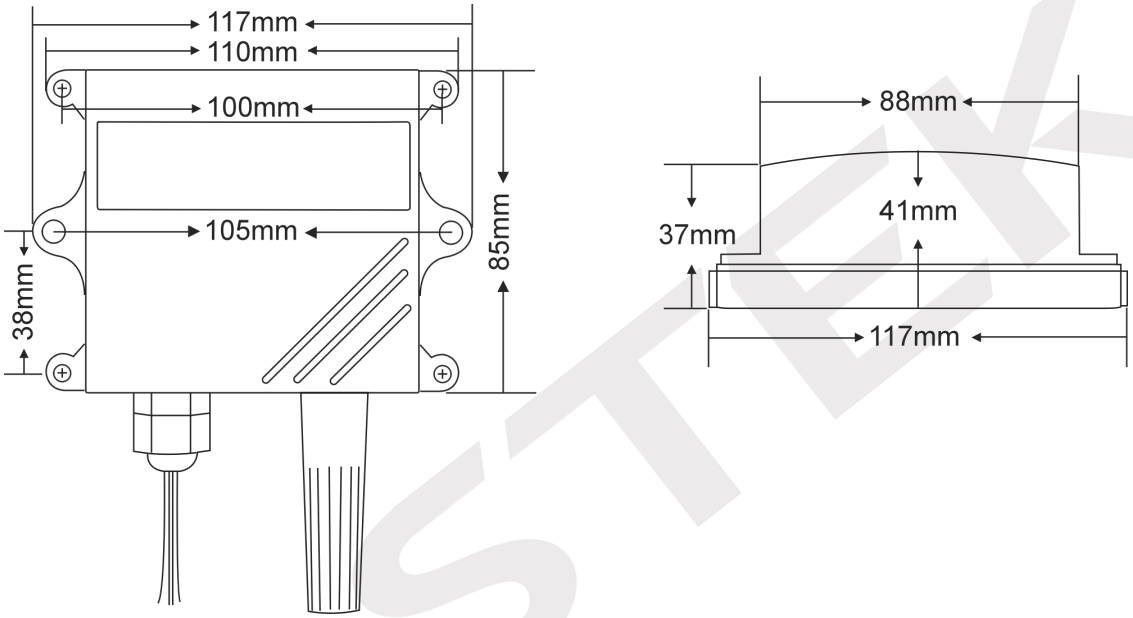


图- 18 产品尺寸图

3. 设备安装说明

3.1. 设备安装前检查

设备清单：

1. 温湿度传感器设备 1 台
2. 合格证、保修卡、校准报告
3. 膨胀塞 2 个、自攻螺丝 2 个
4. USB 转 RS485（选配）
5. RS485 终端电阻(多台设备赠送)

3.2. 安装方式



图- 19 安装方式示意图-1



图- 20 安装方式示意图-2

4. RS485 型通讯协议

RS485 型设备支持通过 USB 转 RS485 串口线连接电脑使用串口调试助手进行通讯。

注意：请选择正确的端口号及串口参数，使用其它串口工具时不能使用传感器配置工具查看传感器参数。

4.1. 通讯基本参数

表- 6 通讯参数说明

编码	8 位二进制
数据位	8 位
奇偶校验位	奇、偶、无
停止位	1 位
错误校验	CRC(冗余循环码)
波特率	1200bit/s~115200bit/s 可设，出厂默认为 9600bit/s

4.2. 数据帧格式定义

RS485 型设备支持标准 Modbus-RTU 协议。

主机问询帧结构，需手动发送：

表- 7 主机问询帧结构说明

地址码	功能码	寄存器起始地址高位	寄存器起始地址低位	寄存器长度高位	寄存器长度低位	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构：

表- 8 从机应答帧结构说明

地址码	功能码	有效	起始	起始	...	结束	结束地	校验码

		字节数	地址 数据 高位	地址 数据 低位		地址 数据 高位	址数据 低位	低位
1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	...	1 字节	1 字节	1 字节

4.3. 寄存器地址

表- 9 寄存器地址说明

寄存器地址	内容	支持的功能码
0000H	湿度	03、04
0001H	温度	03、04

4.4. 通讯协议示例以及解释

举例：读取设备的温湿度值

问询帧(16 进制)，需手动向传感器发送的指令：

表- 10 读取设备 CO_2 值的指令

地址码	功能码	起始地址 高位	起始地址 低位	数据长度 高位	数据长度 低位	校验码 低位	校验码 高位
0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x02	0xC4	0x0B

应答帧(16 进制)，接收到传感器反馈的数据帧：(例：读取到温度为-10.1℃，湿度为 65.8%RH)

表- 11 接收到的指令

地址码	功能码	返回有效 字节数	湿度值 高位	湿度值 低位	温度值 高位	温度值 低位	校验码 低位	校验码 高位
0x01	0x03	0x04	0x02	0x92	0xFF	0x9B	0x5A	0x3D

温度计算：

当温度低于 0℃时，温度数据以补码的形式上传。

温度：FF9B H（十六进制） = -101（十进制） => 温度 = -10.1℃

湿度计算

湿度：0292 H（十六进制）= 658（十进制） =>65.8%RH

提示：如果传感器探头故障，读取到的温湿度值均为 0

5. 模拟量计算方法

模拟量型设备支持 4~20mA 电流信号输出或 DC 0~10V 电压信号输出，可根据当前的电流值或电压信号值计算得出当前温湿度数据。

5.1. 电流型输出信号转换计算

表- 12 电流值转换温湿度值参照表

电流值(单位：mA)	温度值(单位：℃)	湿度值(单位：%RH)
4	-40	0
20	80	100

温度量程为-40~+80℃，输出电流为 4~20mA，量程的跨度为 120℃，用 20mA 电流信号来表达，故 120℃ / 16mA = 7.5 ℃/mA，即电流 1mA 代表温度变化 7.5 ℃.测量值。

计算公式为：

P(温度)=（I（电流）-4mA）*7.5℃/mA-40℃（电流单位毫安）

例：当前情况下采集到的模拟量 1 输出电流信号为 12mA，此时计算得出温度为 20℃。

注意：当传感器出故障时输出电流将超过 20mA

湿度量程为 0~100%RH，输出电流为 4~20mA，此湿度量程的跨度为 100%RH，用 20mA 电流信号来表达，故 100%RH / 16mA = 6.25%RH / mA，即电流 1mA 代表湿度变化 6.25%.RH。

计算公式为：

P（湿度）=（I（电流）-4mA）*6.25%RH/mA（电流单位毫安）

例：当前情况下采集到的模拟量 2 输出电流信号为 12mA，此时计算得出湿度为 50%RH。

注意：当传感器出故障时输出电流将超过 20mA

5.2. 电压型输出信号转换计算

表- 13 电压值转换温湿度值参照表

电压值(单位：V)	温度值(单位：℃)	湿度值(单位：%RH)
0	-40	0
10	80	100

温度量程为-40~80℃，输出电压为 DC 0-10V，量程的跨度为 120℃，用 DC 10V 电压信号来表达，故 120℃/10V=12℃/V，即电压 1V 代表温度变化 12℃。

计算公式为：

$$P(\text{温度}) = (U(\text{电压}) - 0V) * 12℃/V - 40℃(\text{其中U的单位为V})$$

例：当前情况下采集到的模拟量 1 输出电压信号为 5V，此时计算得出温度为 20℃。

注意：当传感器出故障时输出电压将超过 10V

湿度量程 0~100% RH，输出电压为 DC 0-10V，此湿度量程的跨度为 100%RH，用 DC 10V 电压信号来表达，故 100%RH / 10V=10%RH / V，即电流 1V 代表湿度变化 10%.RH。

计算公式为：

$$P(\text{湿度}) = (U(\text{电压}) - 0V) * 10\%RH/V(\text{其中U的单位为V})$$

例：当前情况下采集到的模拟量 2 输出电压信号为 5V，此时计算得出湿度为 50%RH。

注意：当传感器出故障时输出电压将超过 10V

6. 寄存器定义说明

6.1. 湿度检测寄存器

寄存器开始地址：0x0000

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

精度：0.3%，检测范围 0%-100%

是否写入 FLASH：否

示例：

读湿度：01 03 00 00 00 01 84 0A

指令返回：01 03 02 02 B5 78 93（0x02B5，69.3%）

6.2. 温度检测寄存器

寄存器开始地址：0x0001

寄存器长度：1

允许的功能码：3、4

定义：

精度：0.5℃，检测范围-40~85℃

16 进制补码存储，例如 0xFC18，为-10℃

是否写入 FLASH：否

示例：

读温度：01 03 00 01 00 01 D5 CA

指令返回：01 03 02 01 08 B8 12（0x0108，26.4℃）

6.3. 湿度校准寄存器

寄存器开始地址：0x0050

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读湿度校准值：01 03 00 50 00 01 84 1B

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的湿度初始值是 0）

6.4. 温度校准寄存器

寄存器开始地址：0x0051

允许的功能码：3、4、6、16

寄存器长度：1

默认值：0x0

生效时间：立即生效

是否写入 FLASH：是

示例：

读温度校准值：01 03 00 51 00 01 D5 DB

指令返回：01 03 02 00 00 B8 44 （默认情况下的温度初始值是 0）

6.5. 软件版本号

特殊指令：FE FE FE 04 11 9F

此指令为查询传感器版本号指令，回复指令转成字符串显示即为当前传感器的版本号。

7. 常见问题及解决办法

7.1. 设备无输出或者输出错误

可能的原因：

1. 设备供电错误，或者供电不足
2. 接线方式错误或者接线顺序错误
3. 量程对应错误，导致采集器计算错误
4. 供电电压不对(针对模拟量 DC 0-10V 电压输出型采用 DC 24-30V 供电)
5. 传感器与采集器之间距离过长，造成信号紊乱
6. 传感器损坏
7. 采集器损坏

7.2. 设备工作温度与探头工作温度说明

1. 设备工作温度：受外壳材质与内部电路限制，为传感器整体可正常运行的环境温度范围。
2. 探头工作温度：探头采用专用耐温材质与传感芯体，不依赖主机电路环境，因此耐温区间更广、测量范围更大。
3. 产品分为**外置、外延**两种结构形式。**外置结构**的探头与传感器本体集成一体，因此使用外置款时，需严格遵循传感器整机工作温度要求；**外延结构**的探头配有延长连接线，可实现探头与传感器本体分离安装：探头可置于高温 / 低温被测环境中，传感器本体则放置在常温环境。因此外延款不受本体温度限制，可参考探头耐温规格使用，能够适配更大的温度测量范围。

8. 历史版本

日期	版本	变更描述	作者
20240328	V1.1	更换文档格式图片与内容	TASTEK
20240511	V1.2	修改公式和格式	TASTEK
20240814	V1.3	修改文档部分错误	TASTEK
20250716	V1.4	修改文档部分错误	Ybt
20260720	V1.5	修改文档内容及部分错误	Ybt
2026-08-06	V1.6	新增免责声明	Tastek

TASTEK

联系方式

公司：塔石物联网科技有限公司

地址：杭州市滨江区江虹路 611 号上峰产业园 3 号楼 201 室

网址：http://www.tastek.cn

客户支持邮箱：support@tastek.cn

销售邮箱：sales@tastek.cn

品牌愿景：以互联网思维带动物联网的发展

公司文化：塔石人做踏实事

产品理念：容易上手　价格公道

价值观：认真倾听客户的需求和想法

TASTEK